Chương 6
Chuyển tiếp sang giai đoạn thiết kế hệ thống

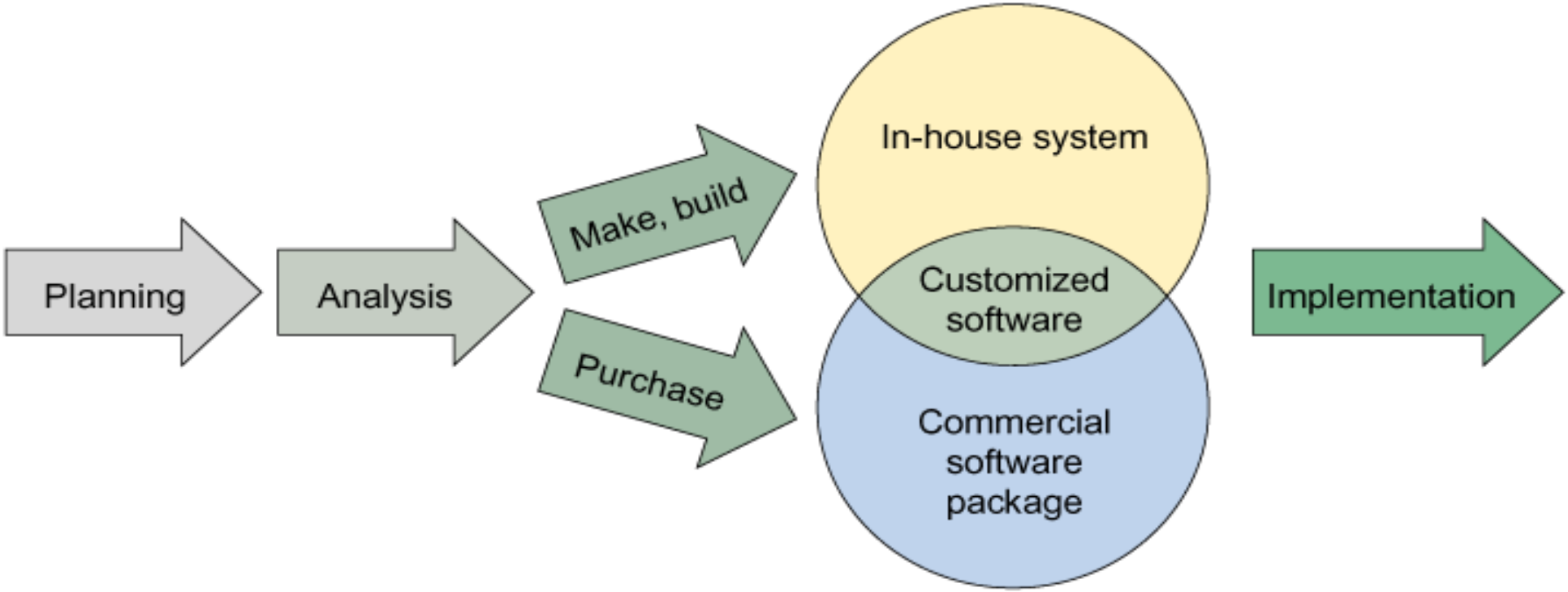
Nội dung

- Đánh giá chọn lựa giải pháp
- Mua sản phẩm có sẵn (package)
- Tự xây dựng (in-house)
- Các bước cần làm khi chọn giải pháp mua
- Các bước tiếp theo khi chọn giải pháp tự xây dựng
- Tổng quát giai đoạn thiết kế hệ thống

Đánh giá các giải pháp phần mềm

- Kết thúc giai đoạn phân tích → phát triển đầy đủ mô hình logic của hệ thống dự kiến sẽ hình thành.
- Trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế người ta sẽ phải đánh giá chọn lựa giải pháp thực hiện:
  - *In-house software*: Tự phát triển bởi đội ngũ IT trong công ty (phần mềm tự phát triển)
  - *Software package*: Mua hoặc thuê từ các nhà cung cấp phần mềm (phần mềm đóng gói)
- Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này, trong đó quan trọng là tổng chi phí sở hữu (TCO)

Đánh giá các giải pháp phần mềm



Các lý do để tự phát triển phần mềm

- Thỏa mãn các yêu cầu riêng của công ty:
  - Sản phẩm đóng gói thường không đáp ứng được
- Hạn chế việc phải thay đổi các quy trình nghiệp vụ hoặc chính sách kinh doanh:
  - Nếu thay đổi quá nhiều người ta chọn giải pháp tự phát triển
- Đáp ứng yêu cầu giao tiếp với HT đang tồn tại
  - Ví dụ hệ thống nhân sự phải giao tiếp được với hệ thống kế toán đang hoạt động
- Phù hợp với công nghệ đang sử dụng tại công ty:
  - Đang sử dụng phần cứng, công nghệ cũ, chưa thể nâng cấp → không thể sử dụng các sản phẩm thương mại
- Phát triển nguồn lực nội bộ:
  - Tạo lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhanh các tình huống khác nhau

Các lý do để mua phần mềm đóng gói

- Tổng chí phí sở hữu (TCO) thấp
- Thời gian triển khai nhanh hơn
- Độ tin cậy và hiệu suất đã được kiểm chứng
- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật cần ít hơn
- Nhận được sự nâng cấp sau này từ phía nhà cung cấp phần mềm
- Chia sẻ được kinh nghiệm từ các công ty khác cùng sử dụng phần mềm này

Mua và hiệu chỉnh gói phần mềm

Có 3 cách chọn lựa:

- Mua gói phần mềm cơ bản + các tùy chọn (option) cho phù hợp với yêu cầu
- Thương lượng với nhà cung cấp phần mềm để họ chỉnh sửa, mở rộng theo yêu cầu
- Mua gói phần mềm và tự hiệu chỉnh. Chọn cách này khi gói phần mềm đã đáp ứng hầu hết yêu cầu

Lưu ý: việc hiệu chỉnh gói phần mềm có thể làm mất đi các ưu điểm của việc mua gói phần mềm, như chi phí sẽ cao hơn, thời gian triển khai kéo dài, độ tin cậy có thể giảm đi, việc nâng cấp khi có phiên bản mới cũng không còn thuận lợi

Phần mềm On-Premise

- Triển khai tại chỗ: Cài đặt trực tiếp trên máy chủ nội bộ của doanh nghiệp.
- Quyền kiểm soát: Doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát dữ liệu, bảo mật và hệ thống.
- Chi phí đầu tư ban đầu cao: Bao gồm chi phí phần cứng, phần mềm, bảo trì và nhân sự IT.
- Bảo mật cao: Dữ liệu không rời khỏi hệ thống nội bộ, phù hợp với các tổ chức yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.
- Khó mở rộng: Việc nâng cấp hệ thống cần đầu tư thêm phần cứng và thời gian triển khai lâu hơn.

Phần mềm Cloud

- Điện toán đám mây
- Truy cập qua internet, không cần cài đặt tại chỗ.
- Chi phí linh hoạt: Trả phí theo mức sử dụng (subscription), không cần đầu tư lớn ban đầu.
- Dễ mở rộng: Có thể nâng cấp tài nguyên nhanh chóng theo nhu cầu.
- Bảo trì bởi nhà cung cấp: Giảm gánh nặng cho bộ phận IT nội bộ.
- Phụ thuộc vào kết nối internet: Nếu mất mạng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động.

So sánh On-Premise và Cloud

Tiêu chí	On-Premise	Cloud
Triển khai	Tại chỗ, trên máy chủ doanh nghiệp	Trên nền tảng đám mây qua internet
Chi phí	Cao ban đầu, chi phí bảo trì	Trả theo tháng/năm, chi phí linh hoạt
Bảo mật	Cao, kiểm soát toàn bộ	Phụ thuộc nhà cung cấp
Khả năng mở rộng	Khó khăn, tốn thời gian	Dễ dàng, nhanh chóng
Quản lý & bảo trì	Do doanh nghiệp tự thực hiện	Nhà cung cấp chịu trách nhiệm
Truy cập	Giới hạn trong nội bộ	Mọi nơi có internet

IaaS - PaaS - SaaS

- IaaS, PaaS và SaaS là ba mô hình dịch vụ điện toán đám mây phổ biến, khác nhau về mức độ kiểm soát, tính linh hoạt và trách nhiệm giữa nhà cung cấp và người dùng.
- **IaaS – Infrastructure as a Service**
  - Cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT như máy chủ, lưu trữ, mạng và hệ điều hành dưới dạng dịch vụ.
  - Người dùng quản lý: Hệ điều hành, ứng dụng, dữ liệu.
  - Nhà cung cấp quản lý: Máy chủ vật lý, lưu trữ, mạng, ảo hóa.
  - Ví dụ: Amazon Web Services (AWS EC2), Microsoft Azure, Google Compute Engine.

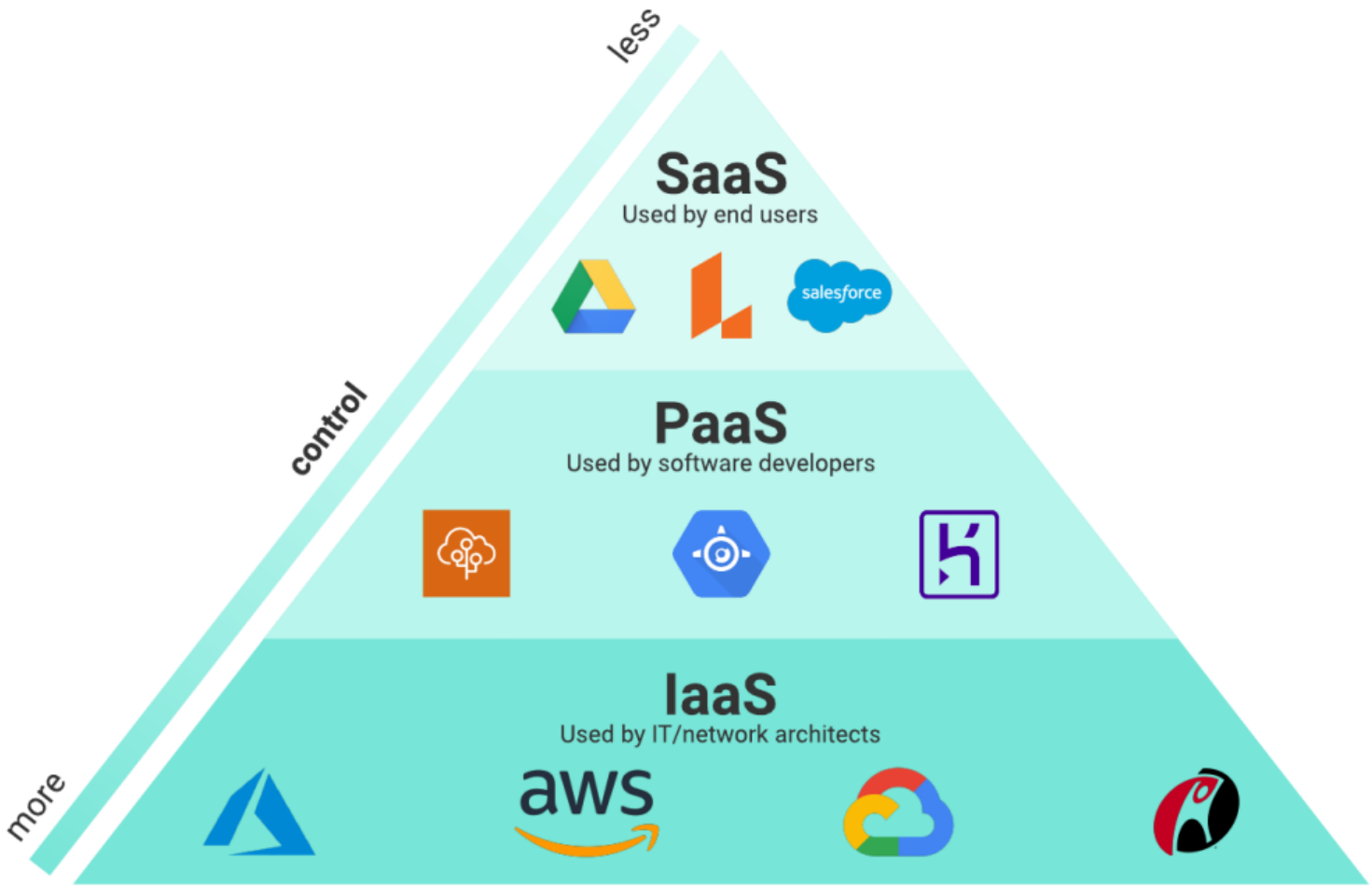
IaaS - PaaS - SaaS

- **PaaS – Platform as a Service**
  - Cung cấp nền tảng để phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng mà không cần quản lý hạ tầng.
  - Người dùng quản lý: Ứng dụng và dữ liệu.
  - Nhà cung cấp quản lý: Hệ điều hành, máy chủ, lưu trữ, mạng, công cụ phát triển.
  - Ví dụ: Google App Engine, Heroku, Microsoft Azure App Services
- **SaaS – Software as a Service**
  - Cung cấp phần mềm hoàn chỉnh qua internet, người dùng chỉ cần đăng nhập và sử dụng.
  - Người dùng quản lý: Chỉ dữ liệu người dùng.
  - Nhà cung cấp quản lý: Toàn bộ hạ tầng, nền tảng và phần mềm.
  - Ví dụ: Gmail, Microsoft 365, phần mềm kế toán trên đám mây, …

IaaS - PaaS - SaaS

Tiêu chí	IaaS	PaaS	SaaS
Mức độ kiểm soát	Cao nhất	Trung bình	Thấp nhất
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên hệ thống, DevOps	Lập trình viên, nhà phát triển	Người dùng cuối
Tính linh hoạt	Rất cao	Cao	Thấp
Chi phí	Theo tài nguyên sử dụng	Theo gói dịch vụ	Theo người dùng/tháng
Thời gian triển khai	Lâu hơn do cần cấu hình nhiều	Nhanh hơn	Nhanh nhất

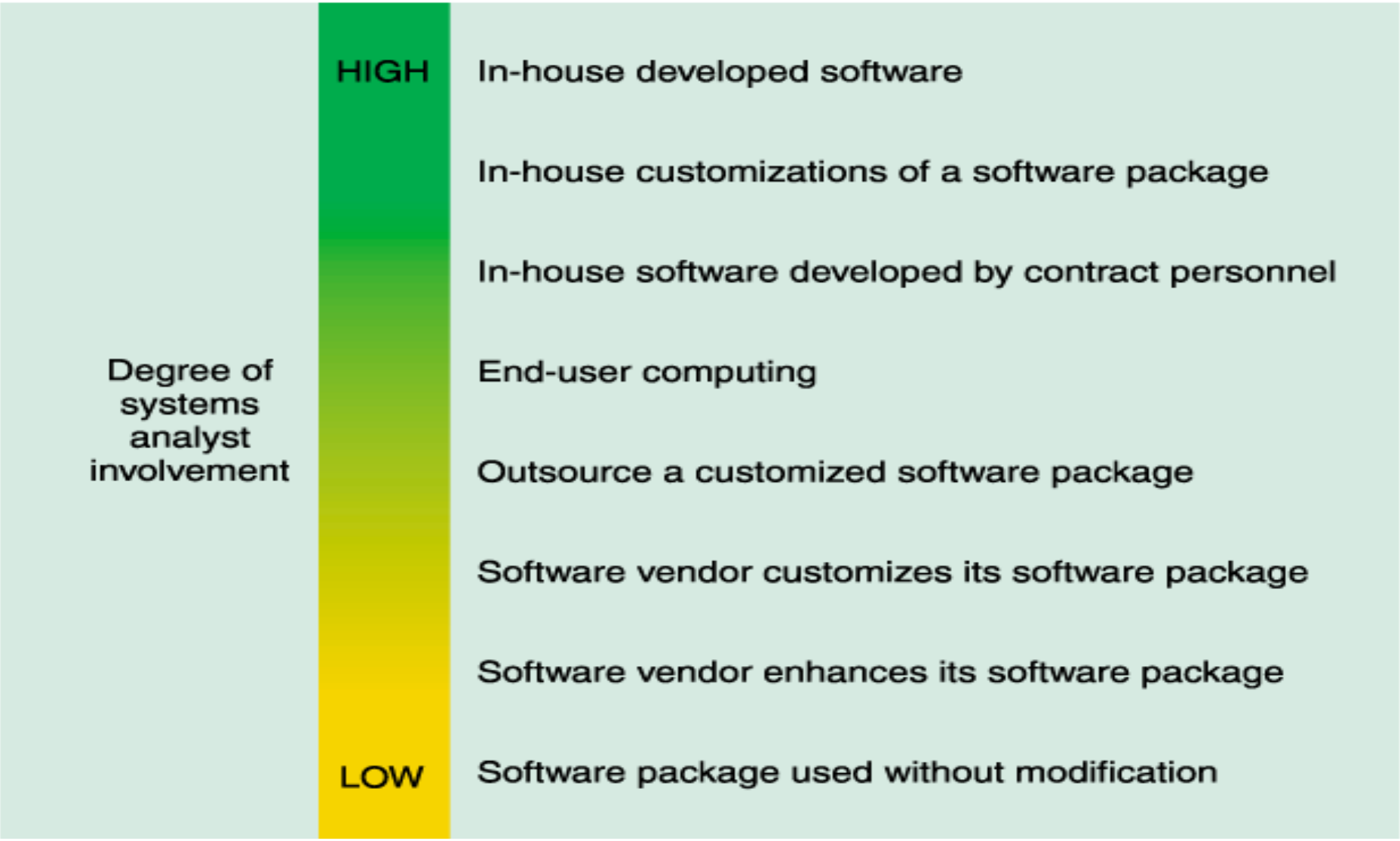
IaaS - PaaS - SaaS



Công việc của PTV ở các bước kế

- Công việc của PTV ở các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc chọn giải pháp mua hay tự phát triển
- Nếu chọn giải pháp tự phát triển: ta sẽ tiếp tục chuyển sang thiết kế, … theo trình tự SDLC
- Nếu chọn giải pháp mua: thực hiện các bước chuẩn bị cho việc mua sắm (procurement)
- Nếu chọn mua và hiệu chỉnh: thực hiện các bước mua sắm, tuy nhiên phải đặc tả rõ ràng các hiệu chỉnh → một phần của công việc thiết kế

Công việc của PTV ở các bước kế



Các bước để mua gói phần mềm

B1: Xác định các yêu cầu HTTT

B2: Xác định các nhà cung cấp phần mềm có năng lực

B3: Đánh giá các giải pháp phần mềm

B4: Thực hiện việc mua phần mềm

B5: Cài đặt phần mềm

B1: Xác định các yêu cầu HTTT

- Nhận diện các tính năng chính của hệ thống
  - Các CSF phải được thể hiện đầy đủ
- Ước lượng khối lượng hiện tại và sự gia tăng của hệ thống trong tương lai
  - Xác định khối lượng giai dịch và xử lý hiện tại
  - Dự đoán sự thay đổi cho 3 – 5 năm tới
- Xác định các ràng buộc về phần cứng
  - Ràng buộc về phần cứng hiện tại
  - Các yêu cầu về nâng cấp hoặc đầu tư mới

B1: Xác định các yêu cầu HTTT

- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu
  - RFP (Request For Proposal): là văn bản viết chính thức gởi cho các nhà cung cấp, mô tả đầy đủ các tính năng yêu cầu (thường khi ta chưa xác định sản phẩm hay gói phần mềm nào sẽ dùng). Dựa vào văn bản này các nhà cung cấp sẽ chuẩn bị hồ sơ dự thầu với các giải pháp và sản phẩm của họ
  - RFQ (Request For Quotation): tương tự như RFP nhưng dùng trong trường hợp ta đã xác định được sản phẩm, chủ yếu yêu cầu chào giá

B2: Xác định các nhà cung cấp

- Liên hệ với các nhà cung cấp có năng lực
  - Cần lưu ý đối với nhà quản lý đây là một sự đầu tư
  - Cần quan tâm đến khả năng bảo trì và nâng cấp hệ thống sau này
- Gởi RFP (hoặc RFQ) cho họ
- Việc xác định các nhà cung cấp có thể dựa vào:
  - Các công ty tư vấn về CNTT
  - Những người đã sử dụng các phần mềm tương tự
  - Các báo, tạp chí có uy tín
  - …

B3: Đánh giá lựa chọn

- Đánh giá từng phần hồ sơ dự thầu
- Chấm điểm và xếp hạng cho từng hạng mục. Thang điểm đã được lập lúc chuẩn bị hồ sơ mời thầu. Thường có 3 phương pháp hay sử dụng:
  - Xếp hạng theo giá trị tương đối so sánh với mục đó của những người khác (vd: hạng 1,2,3,…)
  - Sử dụng thang tỷ lệ cố định từ 0 đến 10. Tất cả các hạng mục được xếp chỗ trên thang tỷ lệ mà không xét số lượng người tham gia dự thầu
  - Phương pháp nhị phân (1: đáp ứng, 0: không)

B3: Đánh giá lựa chọn

- Thường đánh giá trên các tiêu chí:
  - Kỹ thuật
  - Quản lý (kế hoạch, nhân sự, tính huống, …)
  - Tài chánh
  - Thông tin về công ty (công việc quá khứ, …)
- Một số việc thực hiện khi đánh giá
  - Tìm hiểu thêm thông tin về những người đã dùng phần mềm này
  - Chạy thử nghiệm chương trình
  - Kiểm tra Benchmark

B4: Mua phần mềm

- Khi mua phần mềm → ta không là sở hữu chủ của phần mềm, mà chỉ mua bản quyền sử dụng (software license)
  - Cần lưu ý license của các phần mềm khác có sử dụng trong phần mềm ta mua (Vd: Phần mềm quản lý nhân sự dùng Oracle → license của Oracle?)
- Có thể thực hiện thuê phần mềm → hợp đồng thuê (lease agreement)
- Cần quan tâm thương lượng các hợp đồng bảo trì (maintenace agreement)

B5: Cài đặt phần mềm

- Thời gian cài đặt phụ thuộc vào kích cỡ và độ phức tạp của hệ thống
- Chiến lược cài đặt cần hoạch định trước, tránh không làm ảnh hưởng nhiều đến công việc nghiệp vụ hàng ngày của công ty
- Chuẩn bị đầy đủ các việc:
  - Cấu hình hệ thống
  - Đào tạo người sử dụng
  - Chuyển đổi dữ liệu
  - …

Nhóm đánh giá và lựa chọn giải pháp

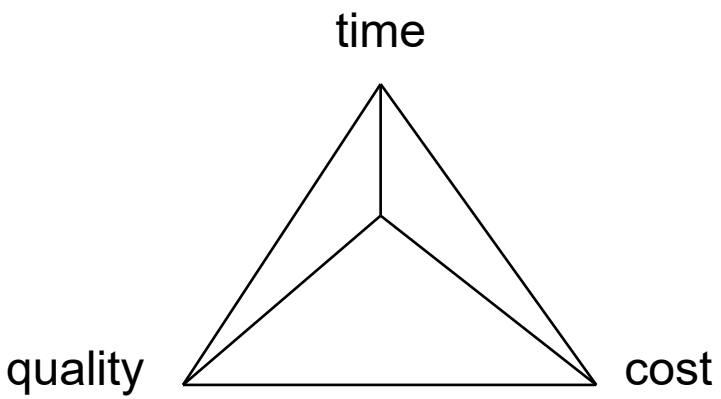
- Đa số các công ty chọn lựa giải pháp phối hợp: một số phần mềm mua, số khác bộ phận IT tự phát triển, một phần do người dùng xây dựng → cần có PTV và cả người dùng tham gia vào nhóm đánh giá và chọn lựa
- Mục tiêu của việc chọn lựa là có được sản phẩm với chi phí thấp nhất
- Các đánh giá (được cho điểm và xếp hạng) sẽ chuyển cho các nhà quản lý để có quyết định cuối cùng

Hoàn tất việc phân tích hệ thống

- Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích
  - Hồ sơ đặc tả các yêu cầu hệ thống cần được tổ chức và định dạng tốt → phải dễ đọc, dễ sử dụng
    - SRD - System Requirements Document
    - SRS - Software Requirements Specification)
  - Tài liệu này trở thành một phần trong hợp đồng → sau này được sử dụng để đánh giá, nghiệm thu hệ thống
- Trình bày cho ban quản lý
- Ban quản lý có thể quyết định chọn lựa một giải pháp để tiếp tục thực hiện hoặc dừng dự án

Chuyển sang giai đoạn thiết kế

- Khi bắt đầu chuyển sang thiết kế, ta phải đảm bảo không còn mơ hồ và thiếu sót về bất kỳ điều gì trong hệ thống sắp xây dựng (chỉ mang tính tương đối)
- Thiết kế luận lý (logical design) sẽ xác định các đặc điểm, chức năng và mối quan hệ của các thành phần trong hệ thống → còn gọi là essential model
- Thiết kế vật lý (physical design) là các bản mô tả cách thức cài đặt, thực hiện hệ thống

Cân đối các yếu tố khi thiết kế

- Các mục tiêu thiết kế thường mâu thuẫn nhau → cần cân nhắc để cân bằng chúng
  - Hệ thống càng dễ sử dụng → lập trình càng phức tạp
  - Hệ thống càng mềm dẻo → yêu cầu bảo trì càng cao
  - Thỏa mãn yêu cầu người này → có thể không thỏa mãn được yêu cầu người khác
- Cần cân nhắc giữa chất lượng, chi phí và thời gian